

EM potenciály a jejich vlastnosti

- máme Maxwellovy rovnice

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

→ stále platí! $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, ale neplatí! $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

• $\vec{E}$ není potenciální

$$\vec{A}: \quad \vec{\nabla} \times \vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{B}(\vec{r}, t)$$

• máme:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

je potenciální

$$\varphi: \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Kalibrační invariance

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\xi} \quad \leftarrow \vec{\nabla} \times \vec{\xi} = 0$$

$$\phi \rightarrow \phi' = \phi + \eta \quad \leftarrow -\vec{\nabla} \eta - \frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t} = 0$$

→ pole se nezmění!

$$\rightarrow \text{ lze zvolit } \vec{\xi} = \vec{\nabla} \Lambda \quad \eta = -\frac{\partial \Lambda}{\partial t}$$

$$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \Lambda$$

$$\phi' = \phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$$

→ Lorentzova kalibrační podmínka

$$\nabla_\mu A^\mu = 0 \quad \leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

$\epsilon\mu$

↓ díky Lorentzovi kalibrační podmínce dostáváme v lineárním prostoru!

$$\Delta \phi + \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\frac{1}{\mu_0} (\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A}) + \epsilon \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \phi + \epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{j}$$

$-\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t}$

$$\Delta \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}$$

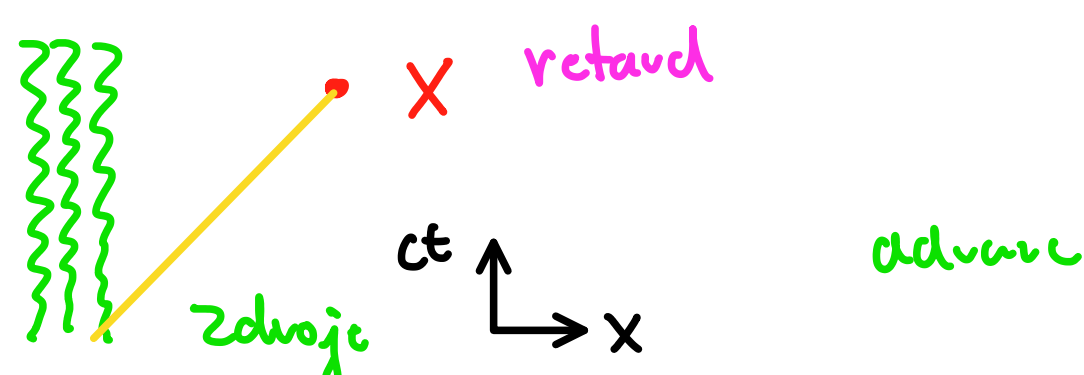
→ Coulombova kalibrační podmínka

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

→ řešíme $\Delta \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$ jako v elektrostatice

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \vec{\nabla} \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

Konečná rychlost šíření světla



$$\phi(t, \vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(t + \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{c}, \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}'$$

$$\vec{A}(t, \vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\vec{j}(t + \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{c}, \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}'$$